(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211232198 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201922447971.1

(22)申请日 2019.12.28

(73)专利权人 山东省工业设备安装集团有限公司

地址 250000 山东省济南市历下区历山路70号

(72)发明人 刘财 张友亮 李楠 卢鹏

(74)专利代理机构 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489

代理人 李龙

(51)Int.Cl.

F16M 11/04(2006.01)
F16M 11/08(2006.01)
F16M 11/18(2006.01)
F16M 11/42(2006.01)

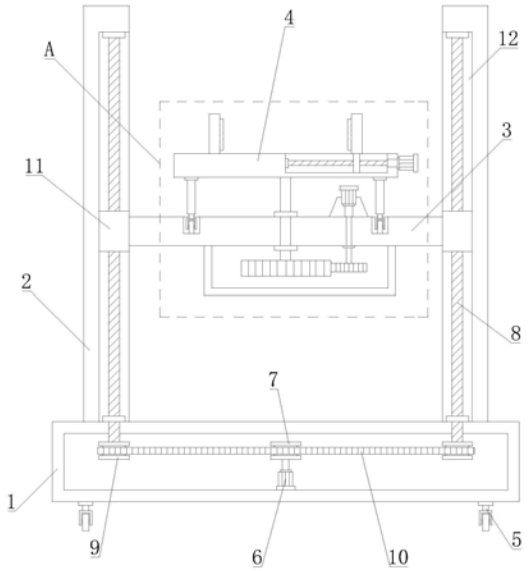
权利要求书1页 说明书4页 附图4页

(54)实用新型名称

一种用于脱酸设备安装的定位仪器

(57)摘要

一种用于脱酸设备安装的定位仪器，包括固定件、活动件和承载件；第一螺纹柱与固定件转动连接；主动轮与第一驱动装置连接，从动轮与第一螺纹柱连接，传动件传动连接主动轮和从动轮；活动件上设有第一移动件，第一移动件与第一螺纹柱螺纹连接；转动件设置在承载件上并与活动件转动连接；支撑件竖直设置在承载件上，且支撑件的底端设有滚动件；滚动件与活动件滚动连接；第一夹持件和第二夹持件位于承载件的两侧；第二夹持件的底部设有第二移动件，第二移动件与第二螺纹柱螺纹连接；第二螺纹柱与第二驱动装置连接。本实用新型不仅方便对不同尺寸的脱酸设备进行夹持定位，还方便调节高度和方向，有助于提高安装效率和安装效果，具有实用性。



CN 211232198 U

1.一种用于脱酸设备安装的定位仪器，其特征在于，包括固定座(1)、固定件(2)、活动件(3)、承载件(4)、第一驱动装置(6)、主动轮(7)、第一螺纹柱(8)、从动轮(9)、传动件(10)、第一夹持件(13)、第二夹持件(14)、第二驱动装置(16)、第二螺纹柱(17)、转动件(20)、第三驱动装置(22)和支撑件(26)；

固定件(2)竖直设置在固定座(1)的两侧，且固定件(2)上竖直设置第一限位槽(12)，固定座(1)内设有空腔；第一螺纹柱(8)竖直设置于第一限位槽(12)内并与固定件(2)转动连接，且第一螺纹柱(8)的底端向下延伸入固定座(1)中；第一驱动装置(6)设置在固定座(1)内，主动轮(7)位于固定座(1)内并与第一驱动装置(6)的输出端连接，从动轮(9)位于固定座(1)内并与第一螺纹柱(8)连接，传动件(10)传动连接主动轮(7)和从动轮(9)；活动件(3)水平设置于两固定件(2)之间，且活动件(3)位于固定座(1)的上方；活动件(3)上设有第一移动件(11)，第一移动件(11)位于第一限位槽(12)内并与第一螺纹柱(8)螺纹连接；

承载件(4)水平设置并位于活动件(3)的上方，转动件(20)竖直设置在承载件(4)上并与活动件(3)转动连接；第三驱动装置(22)设置在承载件(4)上，且输出端设有传动轴(23)；传动轴(23)上设有第一齿轮(24)，转动件(20)上设有第二齿轮(25)，第一齿轮(24)与第二齿轮(25)啮合传动连接；支撑件(26)竖直设置在承载件(4)上，且支撑件(26)的底端设有滚动件(27)；活动件(3)上设有开口朝上的环形导向槽(28)，滚动件(27)位于环形导向槽(28)内并与活动件(3)滚动连接；

第一夹持件(13)设置在承载件(4)上，第一夹持件(13)和第二夹持件(14)位于承载件(4)的两侧；承载件(4)上设有第二限位槽(19)，第二螺纹柱(17)横向设置于第二限位槽(19)内并与承载件(4)转动连接；第二夹持件(14)的底部设有第二移动件(18)，第二移动件(18)位于第二限位槽(19)内并与第二螺纹柱(17)螺纹连接；第二驱动装置(16)设置在承载件(4)上，且第二螺纹柱(17)与第二驱动装置(16)的输出端连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于脱酸设备安装的定位仪器，其特征在于，第一夹持件(13)面向第二夹持件(14)的一侧设有第一防护层(15)，第二夹持件(14)面向第一夹持件(13)的一侧设有第一防护层(15)。

3.根据权利要求1所述的一种用于脱酸设备安装的定位仪器，其特征在于，承载件(4)的顶部设有第二防护层(29)。

4.根据权利要求2或3所述的一种用于脱酸设备安装的定位仪器，其特征在于，第一防护层(15)和第二防护层(29)由橡胶材料制成。

5.根据权利要求1所述的一种用于脱酸设备安装的定位仪器，其特征在于，活动件(3)的底部设有防护罩(21)，第一齿轮(24)和第二齿轮(25)位于防护罩(21)内。

6.根据权利要求1所述的一种用于脱酸设备安装的定位仪器，其特征在于，主动轮(7)和从动轮(9)为链轮，传动件(10)为传动链条。

7.根据权利要求1所述的一种用于脱酸设备安装的定位仪器，其特征在于，还包括万向轮(5)；万向轮(5)的数目为四组并分布在固定座(1)底部的四周拐角处。

8.根据权利要求1所述的一种用于脱酸设备安装的定位仪器，其特征在于，滚动件(27)为滚轮。

一种用于脱酸设备安装的定位仪器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及脱酸设备安装技术领域，尤其涉及一种用于脱酸设备安装的定位仪器。

背景技术

[0002] 脱酸设备主要用来除去工业生产所产生烟气中的酸性气体，以实现对烟气的净化，降低对环境带来的污染；烟气中的酸性气体一般为含硫气体，如二氧化硫、一氧化硫等；

[0003] 在对脱酸设备进行安装时，往往需要相应的定位仪器来辅助安装，但现有脱酸设备安装用定位仪器的结构较为简单，一般为普通的操作台，不仅难以对不同尺寸的设备进行夹持定位，还不方便调整高度和方向，安装效率低，安装过程费时费力。

实用新型内容

[0004] (一)实用新型目的

[0005] 为解决背景技术中存在的技术问题，本实用新型提出一种用于脱酸设备安装的定位仪器，不仅方便对不同尺寸的脱酸设备进行夹持定位，还方便调节高度和方向，有助于提高安装效率和安装效果，具有实用性。

[0006] (二)技术方案

[0007] 本实用新型提出了一种用于脱酸设备安装的定位仪器，包括固定座、固定件、活动件、承载件、第一驱动装置、主动轮、第一螺纹柱、从动轮、传动件、第一夹持件、第二夹持件、第二驱动装置、第二螺纹柱、转动件、第三驱动装置和支撑件；

[0008] 固定件竖直设置在固定座的两侧，且固定件上竖直设置第一限位槽，固定座内设有空腔；第一螺纹柱竖直设置于第一限位槽内并与固定件转动连接，且第一螺纹柱的底端向下延伸入固定座中；第一驱动装置设置在固定座内，主动轮位于固定座内并与第一驱动装置的输出端连接，从动轮位于固定座内并与第一螺纹柱连接，传动件传动连接主动轮和从动轮；活动件水平设置于两固定件之间，且活动件位于固定座的上方；活动件上设有第一移动件，第一移动件位于第一限位槽内并与第一螺纹柱螺纹连接；

[0009] 承载件水平设置并位于活动件的上方，转动件竖直设置在承载件上并与活动件转动连接；第三驱动装置设置在承载件上，且输出端设有传动轴；传动轴上设有第一齿轮，转动件上设有第二齿轮，第一齿轮与第二齿轮啮合传动连接；支撑件竖直设置在承载件上，且支撑件的底端设有滚动件；活动件上设有开口朝上的环形导向槽，滚动件位于环形导向槽内并与活动件滚动连接；

[0010] 第一夹持件设置在承载件上，第一夹持件和第二夹持件位于承载件的两侧；承载件上设有第二限位槽，第二螺纹柱横向设置于第二限位槽内并与承载件转动连接；第二夹持件的底部设有第二移动件，第二移动件位于第二限位槽内并与第二螺纹柱螺纹连接；第二驱动装置设置在承载件上，且第二螺纹柱与第二驱动装置的输出端连接。

[0011] 优选的，第一夹持件面向第二夹持件的一侧设有第一防护层，第二夹持件面向第

一夹持件的一侧设有第一防护层。

[0012] 优选的，承载件的顶部设有第二防护层。

[0013] 优选的，第一防护层和第二防护层由橡胶材料制成。

[0014] 优选的，活动件的底部设有防护罩，第一齿轮和第二齿轮位于防护罩内。

[0015] 优选的，主动轮和从动轮为链轮，传动件为传动链条。

[0016] 优选的，还包括万向轮；万向轮的数目为四组并分布在固定座底部的四周拐角处。

[0017] 优选的，滚动件为滚轮。

[0018] 本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：

[0019] 脱酸设备放置于承载件上并抵住第一夹持件；第二驱动装置使第二螺纹柱进行转动，第二移动件随之进行移动，使第二夹持件朝设备的方向运动直至抵住设备，实现对脱酸设备的固定，有助于进行安装，并且能够不同尺寸的设备进行固定，使用效果好；

[0020] 第一驱动装置使第一螺纹柱进行水平方向圆周转动，第一移动件带动活动件进行竖直方向运动，实现对承载件所处高度的调节，第三驱动装置使转动件进行水平方向圆周转动，承载件随之进行转动，实现对其方向、角度的调节，有助于提高定位安装效率，并且支撑件带动滚动件沿着环形导向槽进行滚动，起到导向和支撑作用，有助于承载件运动过程和放置过程的稳定，进一步提高定位安装效果和定位安装效率。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型提出的一种用于脱酸设备安装的定位仪器的结构示意图。

[0022] 图2为本实用新型提出的一种用于脱酸设备安装的定位仪器中A部分的局部放大图。

[0023] 图3为本实用新型提出的一种用于脱酸设备安装的定位仪器中主动轮、从动轮和传动件的连接示意图。

[0024] 图4为本实用新型提出的一种用于脱酸设备安装的定位仪器的正视图。

[0025] 附图标记：1、固定座；2、固定件；3、活动件；4、承载件；5、万向轮；6、第一驱动装置；7、主动轮；8、第一螺纹柱；9、从动轮；10、传动件；11、第一移动件；12、第一限位槽；13、第一夹持件；14、第二夹持件；15、第一防护层；16、第二驱动装置；17、第二螺纹柱；18、第二移动件；19、第二限位槽；20、转动件；21、防护罩；22、第三驱动装置；23、传动轴；24、第一齿轮；25、第二齿轮；26、支撑件；27、滚动件；28、环形导向槽；29、第二防护层。

具体实施方式

[0026] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0027] 如图1-4所示，本实用新型提出的一种用于脱酸设备安装的定位仪器，包括固定座1、固定件2、活动件3、承载件4、第一驱动装置6、主动轮7、第一螺纹柱8、从动轮9、传动件10、第一夹持件13、第二夹持件14、第二驱动装置16、第二螺纹柱17、转动件20、第三驱动装置22和支撑件26；

[0028] 固定件2竖直设置在固定座1的两侧，且固定件2上竖直设置第一限位槽12，固定座1内设有空腔；第一螺纹柱8竖直设置于第一限位槽12内并与固定件2转动连接，且第一螺纹柱8的底端向下延伸入固定座1中；第一驱动装置6设置在固定座1内，主动轮7位于固定座1内并与第一驱动装置6的输出端连接，从动轮9位于固定座1内并与第一螺纹柱8连接，传动件10传动连接主动轮7和从动轮9；活动件3水平设置于两固定件2之间，且活动件3位于固定座1的上方；活动件3上设有第一移动件11，第一移动件11位于第一限位槽12内并与第一螺纹柱8螺纹连接；

[0029] 承载件4水平设置并位于活动件3的上方，转动件20竖直设置在承载件4上并与活动件3转动连接；第三驱动装置22设置在承载件4上，且输出端设有传动轴23；传动轴23上设有第一齿轮24，转动件20上设有第二齿轮25，第一齿轮24与第二齿轮25啮合传动连接；支撑件26竖直设置在承载件4上，且支撑件26的底端设有滚动件27；活动件3上设有开口朝上的环形导向槽28，滚动件27位于环形导向槽28内并与活动件3滚动连接；

[0030] 第一夹持件13设置在承载件4上，第一夹持件13和第二夹持件14位于承载件4的两侧；承载件4上设有第二限位槽19，第二螺纹柱17横向设置于第二限位槽19内并与承载件4转动连接；第二夹持件14的底部设有第二移动件18，第二移动件18位于第二限位槽19内并与第二螺纹柱17螺纹连接；第二驱动装置16设置在承载件4上，且第二螺纹柱17与第二驱动装置16的输出端连接。

[0031] 在一个可选的实施例中，第一夹持件13面向第二夹持件14的一侧设有第一防护层15，第二夹持件14面向第一夹持件13的一侧设有第一防护层15；承载件4的顶部设有第二防护层29；第一防护层15和第二防护层29由橡胶材料制成，对设备起到保护作用，避免在安装定位过程中因刮擦而对脱酸设备带来损害。

[0032] 在一个可选的实施例中，活动件3的底部设有防护罩21，第一齿轮24和第二齿轮25位于防护罩21内。

[0033] 在一个可选的实施例中，主动轮7和从动轮9为链轮，传动件10为传动链条。

[0034] 在一个可选的实施例中，还包括万向轮5；万向轮5的数目为四组并分布在固定座1底部的四周拐角处，方便对装置进行移动，灵活性较佳。

[0035] 在一个可选的实施例中，滚动件27为滚轮。

[0036] 本实用新型中，使用时，将脱酸设备放置于承载件4上，并使设备的一侧抵住第一夹持件13；第二驱动装置16使第二螺纹柱17进行转动，第二移动件18随之进行移动，使第二夹持件14朝设备的方向运动直至抵住设备，实现对脱酸设备的固定，有助于进行安装，并且能够不同尺寸的设备进行固定，使用效果好；

[0037] 第一驱动装置6通过主动轮7、从动轮9和传动件10使第一螺纹柱8进行水平方向圆周转动，第一移动件11带动活动件3进行竖直方向运动，实现对承载件4所处高度的调节，第三驱动装置22通过传动轴23、第一齿轮24和第二齿轮25使转动件20进行水平方向圆周转动，承载件4随之进行转动，实现对其方向和角度的调节，有助于提高定位安装效率，并且支撑件26带动滚动件27沿着环形导向槽28进行滚动，起到导向和支撑作用，有助于承载件4运动过程和放置过程的稳定，进一步提高定位安装效果和定位安装效率。

[0038] 应当理解的是，本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理，而不构成对本实用新型的限制。因此，在不偏离本实用新型的精神和范围的

情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外，本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

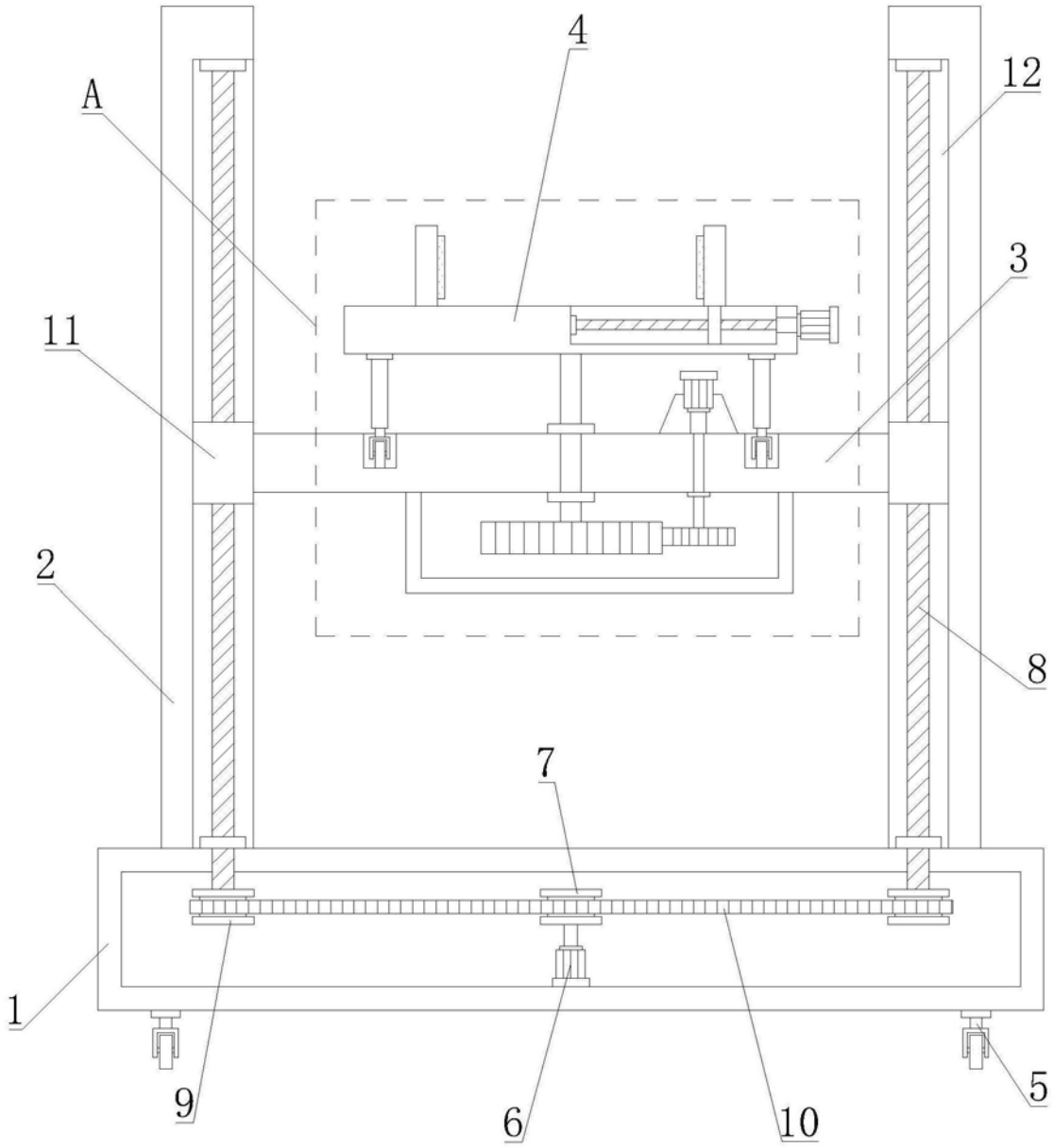


图1

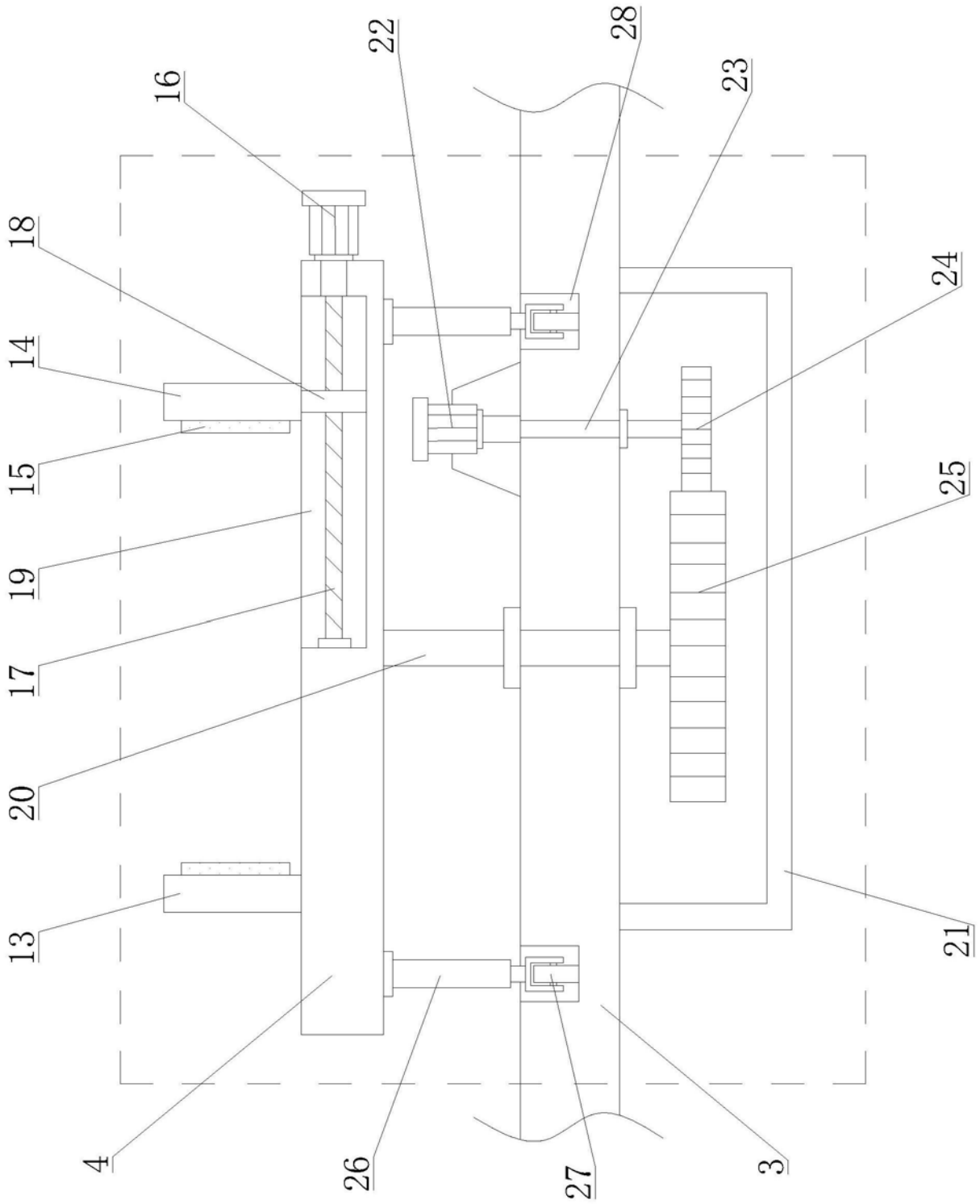


图2

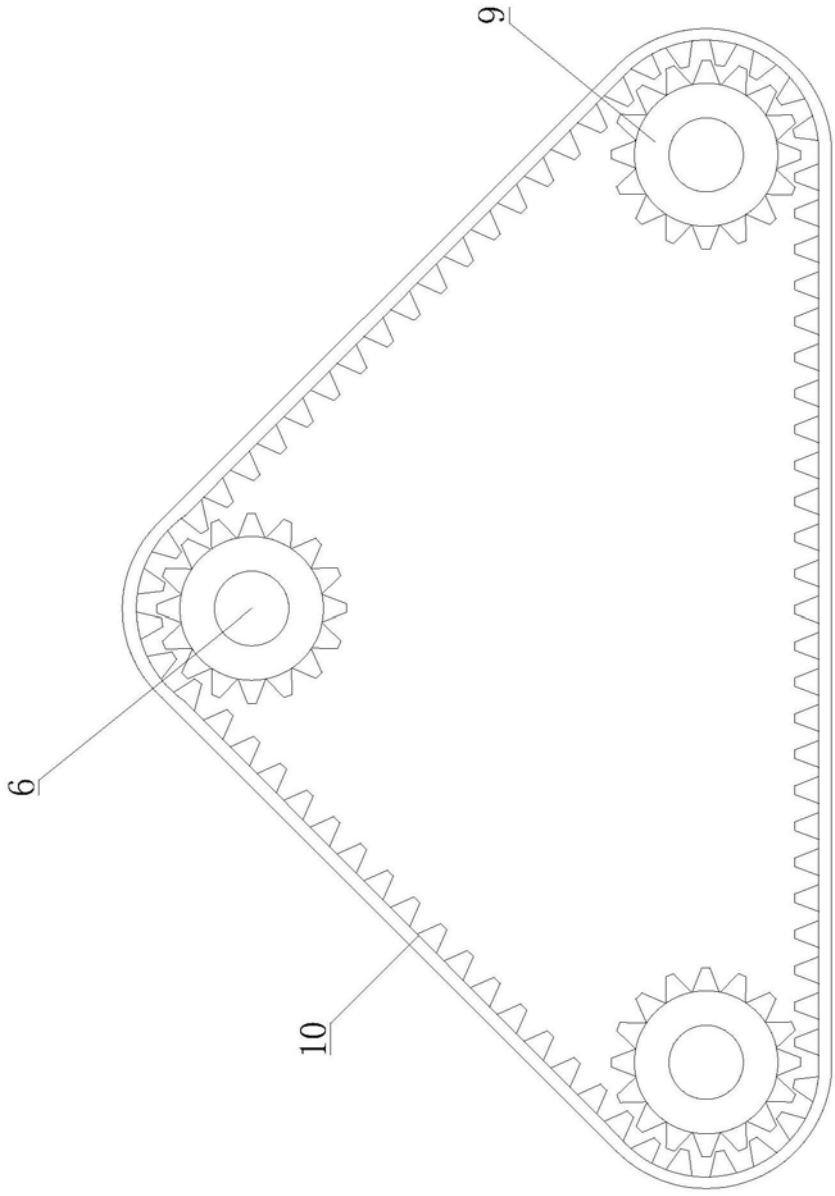


图3

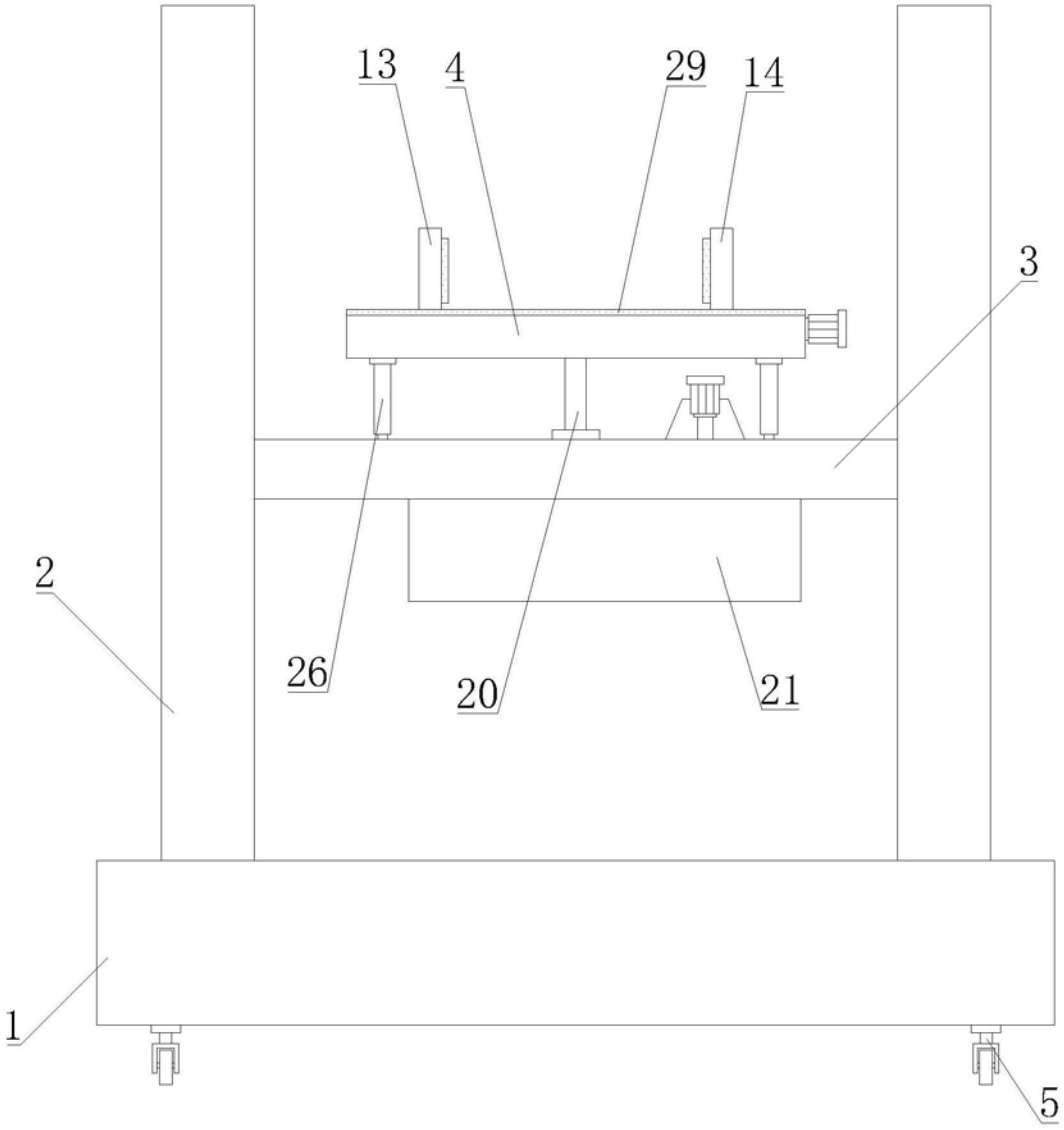


图4